Exercise sheet 3

Linear Optimization (311.160), WS 2026/27

Raphael Bleier 26 October 2026

Erklärung

Wir schreiben das LP als Gleichungssystem mit nichtnegativen Variablen. Eine Schlupfvariable misst dabei, wie viel bis zur jeweiligen Schranke fehlt. Die Basisvariablen stehen links; die Nichtbasisvariablen wählen wir rechts. Für eine Basislösung setzen wir alle Nichtbasisvariablen auf null. Zulässig ist diese Lösung erst, wenn auch die Basisvariablen nichtnegativ sind. Die Aufteilung und der Variablentausch folgen der Dictionary-Schreibweise aus Lecture 3, Abschnitt 2.2.

Exercise 3.1

Maximize $2x_1 + 3x_2 + x_3$ *subject to*

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 4, \qquad 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 5, \qquad x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.$$

1. Determine A *and* b*. 2. Choose a basis and its nonbasis. 3. Write* $A_B x_B = b - A_N x_N$*. 4. Solve for* x_B *in terms of* x_N*.*

1. Matrix and right hand side

With $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$ the system is $Ax = b$, where

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.}$$

Erklärung

Jede Zeile steht für eine Nebenbedingung. Die Spalten folgen genau der Reihenfolge im Vektor x. Fehlt eine Variable in einer Gleichung, tragen wir dort null ein. Die Zielfunktionskoeffizienten gehören nicht in A. Zum Prüfen lesen wir eine Zeile der Matrix noch einmal als Gleichung, weil dabei sowohl eine vertauschte Spalte als auch ein fehlender Koeffizient auffällt, bevor wir mit der Basis weiterrechnen.

Check by matrix multiplication:

$$\begin{aligned} Ax &= \begin{pmatrix} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 1x_4 + 0x_5 \\ 2x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 0x_4 + 1x_5 \end{pmatrix} && \text{row times column} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 \end{pmatrix} && \text{remove zero terms} \end{aligned}$$

These are the two given left hand sides.

2. Basis and nonbasis

Choose the ordered index sets $B = (4, 5)$ and $N = (1, 2, 3)$. Then

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad x_B = \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}, \quad x_N = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$$
\begin{aligned}
\det(A_B) &= 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 && \text{determinant of a } 2 \times 2 \text{ matrix} \\
&= 1 - 0 && \text{multiply} \\
&= 1 && \text{subtract}
\end{aligned}
$$

Thus the two selected columns are independent and form a basis.

$$\boxed{B = (4, 5), \qquad N = (1, 2, 3).}$$

Erklärung

Wir brauchen zwei unabhängige Spalten, weil das System zwei Gleichungen hat. Die Spalten zu x_4 und x_5 bilden schon die Einheitsmatrix. Damit müssen wir keine weitere Matrix invertieren. Die Reihenfolge behalten wir bei, damit die Einträge von x_B zu den richtigen Spalten gehören. Eine andere Spaltenwahl wäre ebenfalls erlaubt, solange die ausgewählte Teilmatrix invertierbar ist, aber für diese Aufgabe bringt sie keinen Vorteil und macht das Auflösen des Systems nur unnötig länger als nötig.

3. Split system

$$
\begin{aligned}
A_B x_B + A_N x_N &= b && \text{partition the columns of } A \\
A_B x_B &= b - A_N x_N && \text{subtract } A_N x_N
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.}$$

Check: adding $A_N x_N$ recovers $Ax = b$ with the same column order.

Erklärung

Hier werden nur die Nichtbasis-Terme nach rechts gebracht. Das Minus gilt für das gesamte Matrixprodukt, nicht bloß für die erste Spalte. Der Inhalt des Gleichungssystems bleibt gleich.

4. Solve for the basic variables

$$
\begin{aligned}
x_B &= A_B^{-1}(b - A_N x_N) && \text{multiply by } A_B^{-1} \\
&= I_2(b - A_N x_N) && A_B \text{ is the identity} \\
&= b - A_N x_N && \text{identity multiplication} \\
&= \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \end{pmatrix} && \text{matrix multiplication} \\
&= \begin{pmatrix} 4 - x_1 - 2x_2 - x_3 \\ 5 - 2x_1 - x_2 - 2x_3 \end{pmatrix} && \text{subtract componentwise}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{x_4 = 4 - x_1 - 2x_2 - x_3, \qquad x_5 = 5 - 2x_1 - x_2 - 2x_3.}$$

Erklärung

Wir können rechts Werte für x_1, x_2, x_3 einsetzen und links die beiden übrigen Werte ablesen. Nicht jede Wahl ist zulässig. Auch x_4 und x_5 müssen mindestens null bleiben. Das unterscheidet eine Lösung der Gleichungen von einer zulässigen Lösung des LP. Wenn eine

berechnete Schlupfvariable negativ wird, ist zwar die zugehörige Gleichung weiterhin erfüllt, aber die ursprüngliche obere Schranke wurde überschritten, weshalb wir diesen Punkt trotz korrekter Rechnung nicht verwenden dürfen.

Check for arbitrary x_N:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= x_1 + 2x_2 + x_3 + (4 - x_1 - 2x_2 - x_3) && \text{substitute } x_4 \\ &= 4 && \text{cancel opposite terms} \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 &= 2x_1 + x_2 + 2x_3 + (5 - 2x_1 - x_2 - 2x_3) && \text{substitute } x_5 \\ &= 5 && \text{cancel opposite terms} \end{aligned}$$

The choice must satisfy $x_N \geq 0$ and $x_B \geq 0$. Setting $x_N = 0$ gives

$$\begin{aligned} x_B &= \begin{pmatrix} 4 - 0 - 2 \cdot 0 - 0 \\ 5 - 2 \cdot 0 - 0 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} && \text{substitute the nonbasic zeros} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} && \text{evaluate zero terms} \end{aligned}$$

Both entries are nonnegative, so $(0, 0, 0, 4, 5)^T$ is basic feasible.

Exercise 3.2

Maximize $z = x_1 - 2x_2 - 3x_3$ *subject to*

$$-x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 3, \qquad x_1 - x_2 - 2x_3 \leq 2, \qquad 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7, \qquad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

1. Introduce x_4, x_5, x_6 *for standard form and compute the slacks and objective at* $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. *2. Solve for* x_4, x_5, x_6. *How far can only* x_1 *increase while all variables remain nonnegative? 3. Could increasing* x_2 *or* x_3 *help solve the maximization problem?*

1. Standard form and initial values

For each upper bound add a nonnegative slack variable:

$$\begin{aligned} &\max\ z = x_1 - 2x_2 - 3x_3, \\ &-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 3, \\ &x_1 - x_2 - 2x_3 + x_5 = 2, \\ &2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = 7, \\ &x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0. \end{aligned}$$

Erklärung

Bei einer oberen Schranke addieren wir den fehlenden Rest zur linken Seite. Deshalb steht vor jeder Schlupfvariable ein Plus. Die Forderung $x_4, x_5, x_6 \geq 0$ stellt sicher, dass die ursprüngliche Schranke nicht überschritten wird. Die Zielfunktion ändert sich dadurch nicht.

At the origin:

$$\begin{aligned} -0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + x_4 &= 3 && \text{substitute } x_1, x_2, x_3 \\ x_4 &= 3 && \text{evaluate zero terms} \\ 0 - 0 - 2 \cdot 0 + x_5 &= 2 && \text{substitute } x_1, x_2, x_3 \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
x_5 &= 2 && \text{evaluate zero terms}\\
2\cdot 0 + 0 + 0 + x_6 &= 7 && \text{substitute } x_1, x_2, x_3\\
x_6 &= 7 && \text{evaluate zero terms}\\
z &= 0 - 2\cdot 0 - 3\cdot 0 && \text{substitute in the objective}\\
&= 0 && \text{evaluate zero terms}
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{(x_4, x_5, x_6) = (3, 2, 7), \qquad z = 0.}
$$

Check: the original three left hand sides are zero at the origin, hence satisfy their positive upper bounds.

2. Initial dictionary and increase of x_1

$$
\begin{aligned}
-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 3 && \text{first equation}\\
2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 3 + x_1 && \text{add } x_1\\
3x_3 + x_4 &= 3 + x_1 - 2x_2 && \text{subtract } 2x_2\\
x_4 &= 3 + x_1 - 2x_2 - 3x_3 && \text{subtract } 3x_3
\end{aligned}
$$

Erklärung

Das Minus vor x_1 in der ursprünglichen Nebenbedingung wird beim Verschieben zum Plus. Wenn nur x_1 steigt, wächst also x_4. Diese erste Zeile begrenzt den Schritt nach oben nicht.

$$
\begin{aligned}
x_1 - x_2 - 2x_3 + x_5 &= 2 && \text{second equation}\\
-x_2 - 2x_3 + x_5 &= 2 - x_1 && \text{subtract } x_1\\
-2x_3 + x_5 &= 2 - x_1 + x_2 && \text{add } x_2\\
x_5 &= 2 - x_1 + x_2 + 2x_3 && \text{add } 2x_3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 &= 7 && \text{third equation}\\
x_2 + x_3 + x_6 &= 7 - 2x_1 && \text{subtract } 2x_1\\
x_3 + x_6 &= 7 - 2x_1 - x_2 && \text{subtract } x_2\\
x_6 &= 7 - 2x_1 - x_2 - x_3 && \text{subtract } x_3
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{x_4 = 3 + x_1 - 2x_2 - 3x_3, \quad x_5 = 2 - x_1 + x_2 + 2x_3, \quad x_6 = 7 - 2x_1 - x_2 - x_3.}
$$

Keep $x_2 = x_3 = 0$ and set $x_1 = t \geq 0$:

$$
\begin{aligned}
x_4 &= 3 + t - 2\cdot 0 - 3\cdot 0 && \text{substitute}\\
&= 3 + t && \text{evaluate zero terms}\\
x_5 &= 2 - t + 0 + 2\cdot 0 && \text{substitute}\\
&= 2 - t && \text{evaluate zero terms}\\
x_6 &= 7 - 2t - 0 - 0 && \text{substitute}\\
&= 7 - 2t && \text{evaluate zero terms}
\end{aligned}
$$

Erklärung

Jetzt ändern wir wirklich nur eine Variable. Für jede Basisvariable prüfen wir, ab welchem Wert von t sie null wird. Die erste solche Schranke beendet den zulässigen Schritt. Das ist der Minimum-Ratio-Test aus der Vorlesung. Wir dürfen nicht die größere der beiden oberen Grenzen wählen, weil zu diesem Zeitpunkt die kleinere Grenze schon überschritten wäre und damit mindestens eine Basisvariable einen negativen Wert angenommen hätte.

The first slack is nonnegative for every $t \geq 0$. For the other two:

$$\begin{aligned} 2 - t &\geq 0 && \text{nonnegativity of } x_5 \\ 2 &\geq t && \text{add } t \\ 7 - 2t &\geq 0 && \text{nonnegativity of } x_6 \\ 7 &\geq 2t && \text{add } 2t \\ \frac{7}{2} &\geq t && \text{divide by positive 2} \end{aligned}$$

$$\boxed{0 \leq x_1 \leq 2; \qquad x_1 \text{ can increase by 2, and } x_5 \text{ leaves the basis.}}$$

At the endpoint:

$$\begin{aligned} x_4 &= 3 + 2 && \text{substitute } t = 2 \\ &= 5 && \text{add} \\ x_5 &= 2 - 2 && \text{substitute } t = 2 \\ &= 0 && \text{subtract} \\ x_6 &= 7 - 2 \cdot 2 && \text{substitute } t = 2 \\ &= 7 - 4 && \text{multiply} \\ &= 3 && \text{subtract} \end{aligned}$$

Check in the original inequalities:

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= -2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 && \text{substitute } (2, 0, 0) \\ &= -2 && \text{evaluate zero terms} \\ -2 &\leq 3 && \text{first bound} \\ x_1 - x_2 - 2x_3 &= 2 - 0 - 2 \cdot 0 && \text{substitute} \\ &= 2 && \text{evaluate zero terms} \\ 2 &\leq 2 && \text{second bound} \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &= 2 \cdot 2 + 0 + 0 && \text{substitute} \\ &= 4 && \text{multiply and remove zeros} \\ 4 &\leq 7 && \text{third bound} \end{aligned}$$

3. Other entering variables

At the initial basic solution, increasing only $x_2 = t$ gives

$$\begin{aligned} z &= 0 - 2t - 3 \cdot 0 && \text{set } x_1 \text{ and } x_3 \text{ to zero} \\ &= -2t && \text{remove zeros} \\ z &< 0 && t \text{ positive} \end{aligned}$$

Increasing only $x_3 = t$ instead gives

$$\begin{aligned} z &= 0 - 2 \cdot 0 - 3t && \text{set } x_1 \text{ and } x_2 \text{ to zero} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -3t && \text{remove zeros}\\
z &< 0 && t \text{ positive}
\end{aligned}
$$

Neither x_2 nor x_3 gives an improving initial step.

Check: both slopes, -2 and -3, are strictly negative, whereas the initial objective is zero.

Erklärung

Eine zulässige Bewegung ist noch keine Verbesserung. Beide Variablen könnten zunächst ein Stück wachsen, aber der Zielfunktionswert sinkt dabei. Für das Maximum wählen wir hier x_1 mit positivem Koeffizienten. Diese Aussage betrifft den einzelnen Schritt ab der Startlösung, nicht beliebige gleichzeitige Änderungen mehrerer Variablen.

Exercise 3.3

Continue with Exercise 3.2. 4. Express x_1, x_4, x_6 in terms of x_2, x_3, x_5. 5. Express the objective in these variables and explain why the current basic solution is optimal. 6. State the optimal solution and optimal objective value.

4. New dictionary

Solve the second equation for the new basic variable x_1:

$$
\begin{aligned}
x_5 &= 2 - x_1 + x_2 + 2x_3 && \text{previous dictionary}\\
x_1 + x_5 &= 2 + x_2 + 2x_3 && \text{add } x_1\\
x_1 &= 2 + x_2 + 2x_3 - x_5 && \text{subtract } x_5
\end{aligned}
$$

Erklärung

Wir tauschen x_1 und x_5. Das heißt Pivot: x_1 wird Basisvariable, x_5 Nichtbasisvariable. Die neue Gleichung setzen wir in die anderen Basiszeilen und in die Zielfunktion ein. Dabei dürfen keine alten Basisvariablen rechts übrig bleiben.

$$
\begin{aligned}
x_4 &= 3 + x_1 - 2x_2 - 3x_3 && \text{previous dictionary}\\
&= 3 + (2 + x_2 + 2x_3 - x_5) - 2x_2 - 3x_3 && \text{substitute } x_1\\
&= (3+2) + (1-2)x_2 + (2-3)x_3 - x_5 && \text{collect equal terms}\\
&= 5 - x_2 - x_3 - x_5 && \text{evaluate coefficients}
\end{aligned}
$$

Erklärung

In der ersten Zeile wird x_1 mit Faktor $+1$ ersetzt. Die neuen Koeffizienten von x_2 und x_3 sind deshalb jeweils -1. Die Konstante steigt von 3 auf 5.

$$
\begin{aligned}
x_6 &= 7 - 2x_1 - x_2 - x_3 && \text{previous dictionary}\\
&= 7 - 2(2 + x_2 + 2x_3 - x_5) - x_2 - x_3 && \text{substitute } x_1\\
&= 7 - 4 - 2x_2 - 4x_3 + 2x_5 - x_2 - x_3 && \text{distribute } -2\\
&= (7-4) + (-2-1)x_2 + (-4-1)x_3 + 2x_5 && \text{collect equal terms}\\
&= 3 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_5 && \text{evaluate coefficients}
\end{aligned}
$$

Erklärung

Hier steht vor der Klammer -2. Dieser Faktor trifft jeden Term. Besonders beim letzten Term ist das Vorzeichen wichtig: Aus $-2(-x_5)$ wird $+2x_5$.

$$\boxed{\begin{aligned} x_1 &= 2 + x_2 + 2x_3 - x_5, \\ x_4 &= 5 - x_2 - x_3 - x_5, \\ x_6 &= 3 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_5. \end{aligned}}$$

The new basis is $B = (1, 4, 6)$ and the nonbasis is $N = (2, 3, 5)$. Check the identities in all three original equations:

$$\begin{aligned}
-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= -(2 + x_2 + 2x_3 - x_5) + 2x_2 + 3x_3 + (5 - x_2 - x_3 - x_5) && \text{substitute} \\
&= -2 - x_2 - 2x_3 + x_5 + 2x_2 + 3x_3 + 5 - x_2 - x_3 - x_5 && \text{remove parentheses} \\
&= (-2 + 5) + (-1 + 2 - 1)x_2 + (-2 + 3 - 1)x_3 + (1 - 1)x_5 && \text{collect terms} \\
&= 3 && \text{evaluate coefficients} \\
x_1 - x_2 - 2x_3 + x_5 &= (2 + x_2 + 2x_3 - x_5) - x_2 - 2x_3 + x_5 && \text{substitute} \\
&= 2 && \text{cancel opposite terms} \\
2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 &= 2(2 + x_2 + 2x_3 - x_5) + x_2 + x_3 + (3 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_5) && \text{substitute} \\
&= 4 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_5 + x_2 + x_3 + 3 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_5 && \text{distribute 2} \\
&= (4 + 3) + (2 + 1 - 3)x_2 + (4 + 1 - 5)x_3 + (-2 + 2)x_5 && \text{collect terms} \\
&= 7 && \text{evaluate coefficients}
\end{aligned}$$

5. Objective and optimality

$$\begin{aligned}
z &= x_1 - 2x_2 - 3x_3 && \text{original objective} \\
&= (2 + x_2 + 2x_3 - x_5) - 2x_2 - 3x_3 && \text{substitute } x_1 \\
&= 2 + (1 - 2)x_2 + (2 - 3)x_3 - x_5 && \text{collect terms} \\
&= 2 - x_2 - x_3 - x_5 && \text{evaluate coefficients} \\
z &\le 2 && \text{all nonbasic variables nonnegative}
\end{aligned}$$

At $x_2 = x_3 = x_5 = 0$ the dictionary gives:

$$\begin{aligned}
x_1 &= 2 + 0 + 2 \cdot 0 - 0 && \text{substitute} \\
&= 2 && \text{evaluate zeros} \\
x_4 &= 5 - 0 - 0 - 0 && \text{substitute} \\
&= 5 && \text{evaluate zeros} \\
x_6 &= 3 - 3 \cdot 0 - 5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 && \text{substitute} \\
&= 3 && \text{evaluate zeros} \\
z &= 2 - 0 - 0 - 0 && \text{substitute} \\
&= 2 && \text{evaluate zeros}
\end{aligned}$$

All basic values are nonnegative. The upper bound is attained, so this basic solution is optimal. □

$$\boxed{z = 2 - x_2 - x_3 - x_5 \le 2, \qquad z^* = 2.}$$

Erklärung

Die Koeffizienten der Nichtbasisvariablen in dieser Zielfunktionszeile heißen reduzierte Kosten. Alle drei sind negativ. Weil die Variablen nichtnegativ sind, kann kein zulässiger Punkt mehr als 2 erreichen. Unsere Basislösung erreicht genau diesen Wert. Das ist eine globale Schranke und beweist daher mehr als nur das Fehlen eines besseren einzelnen Schritts. Entscheidend ist, dass wir dieselbe Zielfunktion durch Einsetzen nur anders geschrieben haben, sodass diese Schranke für sämtliche zulässigen Lösungen gilt und nicht bloß für die gerade untersuchte Bewegung entlang einer Kante.

6. Optimal solution and check

$$\boxed{(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = (2, 0, 0), \qquad (x_4^*, x_5^*, x_6^*) = (5, 0, 3), \qquad z^* = 2.}$$

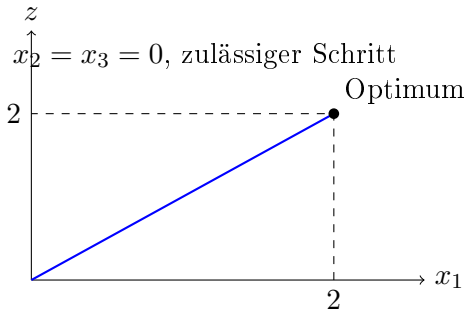
The full standard-form solution is $(2, 0, 0, 5, 0, 3)^T$. Check:

$$\begin{aligned}
-x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= -2 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 5 && \text{substitute} \\
&= -2 + 5 && \text{evaluate zero terms} \\
&= 3 && \text{add} \\
x_1 - x_2 - 2x_3 + x_5 &= 2 - 0 - 2 \cdot 0 + 0 && \text{substitute} \\
&= 2 && \text{evaluate zero terms} \\
2x_1 + x_2 + x_3 + x_6 &= 2 \cdot 2 + 0 + 0 + 3 && \text{substitute} \\
&= 4 + 3 && \text{multiply and remove zeros} \\
&= 7 && \text{add} \\
z &= 2 - 2 \cdot 0 - 3 \cdot 0 && \text{substitute in original objective} \\
&= 2 && \text{evaluate zero terms}
\end{aligned}$$

All six variables are nonnegative. Equality in the upper bound requires $x_2 + x_3 + x_5 = 0$. Since the three terms are nonnegative, each must be zero. The dictionary then fixes $x_1 = 2$, so the optimal solution is unique. □

Erklärung

In der ursprünglichen Aufgabe werden nur die ersten drei Variablen gesucht. Die Schlupfwerte dienen zusätzlich als Kontrolle. Die zweite Nebenbedingung ist aktiv, weil x_5 null ist. Bei der ersten bleiben 5 Einheiten frei, bei der dritten 3. Auch die Eindeutigkeit lässt sich direkt aus der Zielfunktionszeile lesen: Für denselben Optimalwert darf keiner der drei abgezogenen Terme positiv sein.



Erklärung

Classroom task 3.1 ist laut Workflow nicht Teil der schriftlichen Abgabe. Als Lernzusatz: Gesucht ist die zulässige Menge von $x_1 + x_2 \le 2$, $x_2 \le 1$, $x_1, x_2 \ge 0$ bei Zielfunktion $x_1 + 2x_2$. Ihre Ecken sind $(0,0)$, $(2,0)$, $(1,1)$ und $(0,1)$. Mit Schlupfvariablen stehen die Gleichungen $x_1+x_2+x_3 = 2$ und $x_2+x_4 = 1$. Aus der zweiten isolieren wir $x_2 = 1-x_4$. Einsetzen in die erste liefert $x_1 + (1-x_4) + x_3 = 2$. Wir ziehen die Klammer ab und erhalten $x_1 = 2-(1-x_4)-x_3$. Ausmultiplizieren liefert $x_1 = 2 - 1 + x_4 - x_3$, also $x_1 = 1 + x_4 - x_3$. Für $x_3 = x_4 = 0$ ist $x_2 = 1 - 0 = 1$ und $x_1 = 1 + 0 - 0 = 1$. Die Probe lautet $1 + 1 = 2$ und $1 \le 1$; beide Koordinaten sind nichtnegativ. Die Basislösung ist also zulässig. Das gesuchte Wort ist *vertices* (Eckpunkte).

